เตรียมเครื่องและข้อมูลให้พร้อมก่อนวันอบรม

คู่มือภาษาไทยสำหรับบุคลากรไอทีมหาวิทยาลัย • อ่านและทำตามด้วยตนเอง

เป้าหมายก่อนเดินทาง

ติดตั้งเครื่องมือและโครงการสำเร็จ
ทดสอบ AI และเปิดเว็บคู่มือได้
สร้าง XLSX จำลองด้วย Node.js
ซ้อมหนึ่งครั้ง และเตรียมข้อมูล 1 หลักสูตร

ข้อมูลกิจกรรม

ประชุมออนไลน์ 16 พ.ย. 2569
ส่งแบบฟอร์ม 19 พ.ย. 18:00 น.
อบรม 23–24 พ.ย. 2569

ใช้ Node.js ชุดเดียวกับแอป • เผื่อเวลาติดตั้ง 1–2 ชั่วโมง และเวลาขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจข้อกำหนดก่อนเริ่ม

ประสานฝ่ายไอทีล่วงหน้า หากเครื่องมหาวิทยาลัยจำกัดการติดตั้ง

เครื่องและระบบปฏิบัติการ

RAM อย่างน้อย 16 GB
พื้นที่ว่างอย่างน้อย 25 GB
Windows 10/11 ใช้ WSL2 Ubuntu
macOS หรือ Linux ใช้เทอร์มินัล

สิทธิ์และสิ่งที่ต้องมี

ติดตั้งโปรแกรมและใช้ Docker ได้
เข้าถึง GitHub และผู้ให้บริการ AI
อินเทอร์เน็ตสำหรับดาวน์โหลดหลาย GB
โปรแกรมเปิด XLSX และที่ชาร์จ

ขอบเขต: ติดตั้งในเครื่องเพื่อเวิร์กช็อป • ข้อมูลจริงเป็นทางเลือก

ทำตาม 5 ช่วง แล้วส่งผลตรวจความพร้อม

คลิกชื่อช่วงเพื่อไปยังขั้นตอน • กด “กลับสารบัญ” ที่ท้ายหน้าได้ทุกเมื่อ

1 ติดตั้งเครื่องมือและดาวน์โหลดโครงการ

2 ตั้งค่า AI และตรวจการติดตั้ง

3 เปิดเว็บคู่มือ สร้างข้อมูลจำลอง และซ้อม

4 เตรียมข้อมูลหลักสูตร (จริง / ผสม / จำลอง)

5 แก้ปัญหาและส่งผลตรวจ

ก่อนวันอบรม: ติดตั้ง ซ้อม และเตรียมไฟล์ • ในห้องอบรม: นำเข้าข้อมูลของท่านเอง

เลือกคู่มือติดตั้งให้ตรงกับระบบของคุณ

ใช้ Git, Docker Compose v2, Node.js 24.22.1 ขึ้นไป และ pnpm 10

Windows: ใช้ Ubuntu ใน WSL2

1. ทำตามคู่มือ WSL2 ที่ลิงก์ด้านล่าง
2. เก็บโครงการใน home ของ Linux
3. รันคำสั่งถัดไปใน Ubuntu

หลีกเลี่ยงโฟลเดอร์ /mnt/c/

เปิดคู่มือ Windows / WSL2

macOS / Linux

1. ติดตั้ง Git และ Docker + Compose v2
2. ติดตั้ง Node.js ตามคู่มือเริ่มต้น
3. เปิดเทอร์มินัลสำหรับคำสั่งถัดไป

ใช้โปรแกรมเปิด XLSX ที่ถนัด

เปิดคู่มือ Getting started

หมายเหตุ: ไม่ต้องติดตั้ง runtime เพิ่มสำหรับสคริปต์สร้างข้อมูลจำลอง

ดาวน์โหลด repository และเลือกเวอร์ชัน Node.js

รันใน Bash: macOS / Linux / Ubuntu (WSL2)

```
git clone \
  https://github.com/orachun-chun/program-landscape.git
cd program-landscape
nvm use
corepack enable
```

หากยังไม่มี Node.js รุ่นที่ระบุ ให้รัน nvm install แล้วรัน nvm use อีกครั้ง

สำเร็จเมื่อ: อยู่ในโฟลเดอร์ที่มี package.json และ .env.example

ตรวจเวอร์ชันเครื่องมือก่อนติดตั้งแอป

เปิด Docker ให้พร้อมก่อนดำเนินการต่อ

คำสั่งตรวจ	ผลที่คาดหวัง
git --version	แสดงเวอร์ชัน Git
docker compose version	Compose v2 ขึ้นไป
node --version	v24.22.1 ขึ้นไปในสาย v24
pnpm --version	รุ่น 10 ตามที่โครงการกำหนด

⚠ หากคำสั่งไม่พบหรือเวอร์ชันผิด: ไปช่วง “แก้ปัญหา” ก่อนทำต่อ

สร้าง .env และเลือกผู้ให้บริการ AI

AI key คือรหัสลับสำหรับเรียกบริการ AI • ใช้ข้อมูลจริงเฉพาะในไฟล์บนเครื่อง

```
cp .env.example .env
```

ค่าใน .env	สิ่งที่ต้องตั้ง
AI_PROVIDER	google หรือ openrouter ตาม key ที่ใช้
GOOGLE_AI_API_KEY	ใส่ Gemini key หากเลือก Google
OPENROUTER_API_KEY	ใส่ OpenRouter key หากเลือก OpenRouter

⚠ คำเตือน: อย่า commit .env หรือส่ง API key พร้อมผลตรวจความพร้อม

ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบในเครื่อง

เปิด .env ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ แล้วตั้งสองค่านี้

```
NEXTAUTH_SECRET=<your-random-secret>
ENABLE_LOCAL_AUTH=true
```

สร้างข้อความสุ่มด้วย Node.js แล้วคัดลอกผลไปแทน <your-random-secret>

```
node -p "require('crypto').randomBytes(32).toString('hex')"
```

สำเร็จเมื่อ: มี secret ของตนเอง และ ENABLE_LOCAL_AUTH เป็น true

กำหนดโมเดล embeddings ให้พร้อม

Embeddings คือเวกเตอร์ที่ใช้เปรียบเทียบเนื้อหารายวิชาและทักษะ

มี Google key

ระบบใช้ Google สำหรับ embeddings
แม้เลือก OpenRouter เป็นผู้สร้างเนื้อหา

ตรวจว่ามี GOOGLE_AI_API_KEY
และ key ใช้งานได้

ใช้ OpenRouter อย่างเดียว

ตั้งชื่อตัวแปรด้านล่างใน .env
เลือกโมเดลที่คืน 1,536 มิติ

ตัวอย่างโมเดลตามคู่มือ:
openai/text-embedding-3-small
`AI_OPENROUTER_EMBEDDING_MODEL`

หมายเหตุ: ใช้โมเดลเดิมต่อเนื่อง การเปลี่ยนโมเดลต้องสร้าง embeddings ใหม่

ทดสอบ API key ก่อนรันงานจริง

แทน <your-key> บนเครื่องเท่านั้น • เลือกทดสอบตามผู้ให้บริการที่ใช้

Google Gemini

```
curl -sS \
  "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models?key=<your-key>"
```

OpenRouter

```
curl -sS https://openrouter.ai/api/v1/key \
  -H "Authorization: Bearer <your-key>"
```

คาดหวัง: รายการโมเดล หรือข้อมูล key/เครดิต • หากได้ error ให้หยุดตรวจ key ก่อน

ติดตั้งโครงการและบริการที่จำเป็น

รันจากโฟลเดอร์โครงการ • เผื่อเวลา 1–2 ชั่วโมงในครั้งแรก

```
pnpm setup
```

คำสั่งนี้ติดตั้งแพ็กเกจ
เตรียมฐานข้อมูลและบริการ
และโหลดข้อมูลอ้างอิง

อย่าปิดเทอร์มินัลระหว่างทำงาน

คาดหวัง: คำสั่งจบโดยไม่มีข้อผิดพลาด • จากนั้นตรวจผลในหน้าถัดไป

ยืนยันว่าการติดตั้งใหม่พร้อมใช้งาน

ทำก่อนนำเข้าข้อมูล • ยังไม่ต้องเริ่มแอป จะเริ่มตอนซ้อมในช่วง 3

```
pnpm adopter:fresh-check
docker compose images
docker compose ps
```

ผลที่ต้องตรวจ

1. Fresh-install check passed.
2. มี image ของ postgres, redis, minio และ gotenberg
3. บริการทั้งสี่ทำงานและ healthy

หากบริการยังไม่พร้อม: รัน pnpm db:up แล้วตรวจ docker compose ps อีกครั้ง

เปิดเว็บไซต์คู่มือบนเครื่อง

เปิดเทอร์มินัลแยกในโฟลเดอร์โครงการ หลังติดตั้งสำเร็จ

```
pnpm docs:dev
```

เปิด http://localhost:5173

1. เปิด URL ที่เทอร์มินัลแสดง หากพอร์ต 5173 ไม่ว่าง
2. ค้นหา Getting started, Workshop และคู่มือนำเข้า XLSX
3. เปิดเทอร์มินัลค้างไว้ • กด Ctrl+C เมื่อต้องการหยุด

สำเร็จเมื่อ: เว็บคู่มือเปิดได้และอ่านหน้าภาษาไทยได้

ตรวจว่าผู้ช่วย AI อ่านโครงการได้

ใช้ Claude Code, Copilot, Cursor, opencode หรือเครื่องมือที่คุ้นเคย

เปิดผู้ช่วย AI ในโฟลเดอร์ repository แล้วส่งข้อความนี้

“ช่วยสรุป apps และ packages ใน repository นี้
แล้วหา controller ของ Program Deep-Dive โดยไม่แก้ไขไฟล์”

```
apps/api/src/programs/deep-dive.controller.ts
```

สำเร็จเมื่อ: ผู้ช่วยอ่านไฟล์จริง และระบุ controller ตามพาธด้านบนได้

สร้างไฟล์ XLSX จำลองด้วย Node.js

พร้อมใช้งานแล้ว • ใช้ Node.js เดียวกับแอป ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม

```
pnpm workshop:mock my-university.json
```

1. เขียน my-university.json: ชื่อมหาวิทยาลัย ภาค และหลักสูตร
2. รันครั้งแรกขณะต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อแคชข้อมูล TCAS
3. ตรวจว่าแต่ละหลักสูตรจับคู่ TCAS ถูกตัว หากผิดให้ใส่ tcas_code

ผลลัพธ์: โฟลเดอร์ workshop-mock-out/ พร้อม README.txt

⚠ ครั้งต่อไปใช้ --offline ได้ • exit 2 = input ผิด ยังไม่มีไฟล์ถูกเขียน

ตรวจไฟล์ที่สคริปต์สร้างให้ครบ

pnpm workshop:check-mock workshop-mock-out my-university.json

ตรวจผลจากตัวสร้างข้อมูล

exit 0: ผ่านทั้งหมด
exit 1: ไฟล์ไม่ผ่าน หรือจับคู่ TCAS ไม่ได้
exit 2: ไฟล์ input มีปัญหา
เก็บไฟล์ไว้ใช้ในวันอบรม

ดูตัวอย่างระหว่างเตรียมตัว

มีไฟล์อ้างอิงใน workshop/sample-data/
เช่น faculties และ programmes
พร้อม PDF หลักสูตรตัวอย่าง
ใช้เทียบรูปแบบไฟล์ได้
ตัวเลขเป็นข้อมูลสมมติทั้งหมด

⚠ ตัวเลขที่สร้างเป็นข้อมูลจำลอง ห้ามนำเสนอเป็นผลจริงของมหาวิทยาลัย

ซ้อมหนึ่งครั้งกับมหาวิทยาลัยตัวอย่าง

ทำเส้นทางข้อมูลตัวอย่างของ Session 3 • ประมาณ 30 นาที • ~0.40–0.80 USD

ทำตามลำดับ

เริ่มแอปและยืนยันผู้ดูแลระบบ
อัปโหลดแฟ้มตัวอย่าง 13 แฟ้ม รัน un-wpp
แนบ PDF และรัน pipeline ของ WDU-CPE-BE
เปิด Deep-Dive ของ WDU-CPE-BE

เสร็จเมื่อ

Executive snapshot แสดงเนื้อหา
เก็บฐานข้อมูลนี้ไว้ใช้วันที่ 1
วันที่ 1 เข้าระบบ ไม่ต้องยืนยันใหม่
ล้ม 2 ครั้งหรือเครดิตหมด: หยุดและแจ้ง

⚠ อย่ารัน pnpm db:reset หลังซ้อม เพราะผู้ดูแลระบบและข้อมูลตัวอย่างจะหายไป

เลือกหลักสูตรและเส้นทางข้อมูล

ทั้งสามเส้นทางไปถึงการสาธิตแบบเดียวกัน • C ไม่ใช่ความล้มเหลว

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมเตรียม

เลือก 1 หลักสูตรและผู้ประสานงาน
ขอข้อมูลจากทะเบียน บุคคล การเงิน
และหน่วยงานติดตามบัณฑิต/วิจัย
เตรียม PDF หลักสูตรปัจจุบัน

เส้นทางข้อมูล A / B / C

A จริง: ส่งออกและลบข้อมูลส่วนบุคคล
B ผสม: ชุดที่ขาดให้ workshop:mock เติม
C จำลอง: มีแค่ PDF ก็สร้างได้ทุกไฟล์
ตัวอย่างที่กรอกแล้วอยู่ใน workshop/sample-data/

เมื่อแอปพร้อม: /admin/data-setup → เลือกชุดข้อมูล → Download template

เตรียมโครงสร้างองค์กรก่อนตัวชี้วัด

ใช้รหัสคณะ ภาควิชา และหลักสูตรให้ตรงกันทุกไฟล์

ชุดข้อมูล	เตรียมข้อมูลอะไร	ใช้ทำอะไร
Faculties (คณะ)	รหัส ชื่อไทย/อังกฤษ รูปแบบการสอน	สังกัดและเกณฑ์อัตรานักศึกษาต่ออาจารย์
Departments (ถ้ามี)	รหัส ชื่อ รหัสคณะที่สังกัด	โครงสร้างภาควิชา
Programmes (หลักสูตร)	รหัส ชื่อ ระดับปริญญา และสังกัด	จุดเชื่อมข้อมูลระดับหลักสูตร

เตรียมชื่อไทยให้ตรง TCAS หากต้องการเชื่อมข้อมูลรับเข้าสาธารณะ

เชื่อมรายชื่ออาจารย์เข้ากับหลักสูตร

ขอข้อมูลจากงานบุคคลและผู้ดูแลหลักสูตร

Staff: ใครเป็นอาจารย์

รหัสอาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ
วุฒิและสังกัดตามแม่แบบ

ใช้แสดงทีมสอนและศักยภาพ
ใช้นามสมมติและรหัสคงที่เมื่อเหมาะสม

Programme Teaching Staff

เชื่อมรหัสอาจารย์กับรหัสหลักสูตร
ระบุบทบาทตามค่าที่แม่แบบรองรับ

ใช้เชื่อมทั้งทีมสอนและงานตีพิมพ์
มี Staff อย่างเดียวยังไม่พอ

ลำดับนำเข้า: Programmes + Staff → Programme Teaching Staff

ดูตัวอย่างรหัสเดียวกันข้ามไฟล์

คัดเฉพาะบางคอลัมน์จากไฟล์ตัวอย่าง • ไม่ใช่แม่แบบที่ครบทุกคอลัมน์

ไฟล์ / ชุดข้อมูล	คอลัมน์และค่าที่เชื่อมกัน
03-programmes.xlsx	Programme Code = WDU-CPE-BE
05-program-faculty.xlsx	Programme Code = WDU-CPE-BE Employee Code = WDU-S001
06-enrollment-metrics.xlsx	Programme Code = WDU-CPE-BE Academic Year = 2021 • Enrolled = 123

ถ้ารหัสไม่ตรงกัน ระบบจะไม่รู้ว่าข้อมูลเป็นของหลักสูตรหรืออาจารย์คนใด

เตรียมข้อมูลรับเข้าและการลงทะเบียน

ประสานงานทะเบียนและฝ่ายรับสมัคร • ใช้ปี ค.ศ. ตามแม่แบบ

Enrolment

ข้อมูลหลักสูตรแยกตาม Academic Year
เช่น ผู้สมัคร ผู้ได้รับสิทธิ์ ผู้เข้าเรียน
และผลต่อเนื่องตามคอลัมน์ในแม่แบบ

ใช้ดูแนวโน้มการรับเข้าและนักศึกษา

Admission Campaigns

ข้อมูลแยกปีและรอบ/กิจกรรมรับเข้า
ผู้สมัคร แผนรับ ผู้ยืนยันสิทธิ์
และผู้มารายงานตัว หากมี

ใช้ดูการแข่งขันและการรับได้ตามแผน

⚠ คำเตือน: ใส่แผนรับของแต่ละรอบ อย่าใส่แผนรวมทั้งปีซ้ำทุกรอบ

แยกข้อมูลรายปีกับข้อมูลตามรุ่นเข้าเรียน

Cohort คือกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีเดียวกัน

ชุดข้อมูล	หนึ่งแถวอธิบายอะไร
Enrolment	หลักสูตร + Academic Year และตัวเลขการรับเข้า/ผลที่มีในปีนั้น
Student Cohorts	หลักสูตร + Entry Year และจำนวนที่ยังเรียนอยู่ในปัจจุบัน
Alumni Cohorts	หลักสูตร + รุ่นปีเข้า + สถานะปลายทางตามแม่แบบ

ตัวอย่าง: WDU-CPE-BE รุ่นเข้า 2022 ยังเรียน 105 คน • ไม่ใช่นักศึกษาทุกชั้นปีรวมกัน

เตรียมรายได้และผลสำรวจบัณฑิต

ใช้ข้อมูลระดับหลักสูตร พร้อมช่วงเวลาและหน่วยที่ถูกต้อง

Finance

รายได้ค่าเล่าเรียนและรายได้อื่นรายปี
ตามนิยามในแม่แบบ

ใช้ดูแนวโน้มรายได้
ข้อมูลเงินเดือน/งบประมาณช่วยเติมการวิเคราะห์ต้นทุน

Graduate Outcomes

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
การมีงานทำ งานตรงสาขา เงินเดือน
และการศึกษาต่อที่มีข้อมูล

ใช้ดูผลลัพธ์บัณฑิตและการมีงานทำ

กรอก 0 เมื่อมีการวัดแล้วเป็นศูนย์ • ถ้าไม่ทราบ ให้ทำตามกฎช่องว่างของแต่ละแม่แบบ

เตรียมรายวิชา PDF และผลงานตีพิมพ์

ขอรายการรายวิชาจากหลักสูตร และขอผลงานจากหน่วยงานวิจัย

Programme Course Lists

รหัสหลักสูตร รหัส/ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต และหมวดวิชา

ระบุ General education ให้ชัดเจน
รายการ XLSX มีผลเหนือการอ่านจาก PDF

Publications

ข้อมูลผลงานเชื่อมรหัสอาจารย์
ต้องมีลิงก์อาจารย์กับหลักสูตร

ใช้แสดงหลักฐานงานวิจัยของหลักสูตร
OpenAlex เป็นอีกแหล่งข้อมูลได้

นำ PDF หลักสูตรปัจจุบันที่อ่านได้มาด้วย • เปรียบเทียบหลักสูตรต้องมีข้อมูลหลักสูตรคู่เทียบ

ตรวจคุณภาพและลดข้อมูลส่วนบุคคล

ตรวจไฟล์ก่อนนำออกจากมหาวิทยาลัย

รายการตรวจ	สิ่งที่ต้องทำ
แม่แบบและรหัส	ใช้หัวคอลัมน์ที่รองรับ และรหัสเดียวกันทุกไฟล์
ปีและหน่วย	กรอกปี ค.ศ. เช่น 2025 ไม่ใช่ พ.ศ. 2568 • ตรวจหน่วยเงิน
ข้อมูลส่วนบุคคล	ลบเลขบัตรประชาชน วันเกิด ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
ความพร้อมของข้อมูล	แจ้งชุดข้อมูลที่ขาด และนำมาเฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาต

สำเร็จเมื่อ: ไฟล์เปิดได้ รหัสสอดคล้องกัน และผ่านการอนุญาตใช้ข้อมูล

แก้ปัญหาเครื่องมือและบริการ

อ่านข้อความผิดพลาดก่อน แล้วแก้เฉพาะสาเหตุ

อาการ / สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
ไม่พบ pnpm • Corepack ยังไม่เปิด	รัน corepack enable แล้วเปิดเทอร์มินัลใหม่
Node.js ไม่ตรง • ยังไม่ได้เลือกเวอร์ชัน	รัน nvm install และ nvm use ในโฟลเดอร์โครงการ
เชื่อม Docker ไม่ได้ • บริการยังไม่เริ่ม	เปิด Docker แล้วตรวจอีกครั้ง ก่อนรัน pnpm setup
port is already allocated • พอร์ตถูกใช้	หยุดโปรแกรมของตนที่ใช้พอร์ตนั้น แล้วเริ่มบริการอีกครั้ง

⚠ หากยังไม่ผ่าน: ส่งคำสั่งและข้อความผิดพลาดให้ผู้จัด โดยลบข้อมูลลับออก

แก้ปัญหาการตั้งค่า AI และเว็บคู่มือ

การเปิดแอปได้ด้วย stub ยังไม่ยืนยันว่า AI pipeline พร้อม

อาการ / สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
DATABASE_URL ไม่พบ • ลิงก์ .env ไม่ครบ	รัน pnpm link-env แล้วรันคำสั่งเดิมอีกครั้ง
API_KEY_INVALID • key ไม่ถูกต้อง	ตรวจ key และผู้ให้บริการใน .env แล้วทดสอบอีกครั้ง
OpenRouter 402 • เครดิตไม่พอ	ตรวจยอดเครดิตก่อนเริ่ม pipeline ในเวิร์กช็อป
เว็บคู่มือเปิดไม่ได้ • server หยุด/พอร์ตเปลี่ยน	รัน pnpm docs:dev ค้างไว้ และใช้ URL ที่เทอร์มินัลแสดง

⚠ ห้ามแนบ API key, .env หรือผลตอบกลับที่ยังมีข้อมูลลับในช่องทางช่วยเหลือ

ส่งแบบฟอร์มความพร้อมภายใน 19 พ.ย.

ผู้สอนแจ้งลิงก์แบบฟอร์มในการประชุมเตรียมความพร้อม 16 พ.ย.

สิ่งที่ส่ง	รายละเอียด
สถานะเครื่อง	OS และผล pnpm adopter:fresh-check
การซ้อม	Deep-Dive ตัวอย่าง WDU-CPE-BE แสดงเนื้อหาหรือไม่
AI	ผู้ให้บริการ (Gemini / OpenRouter) และ coding assistant
ข้อมูล	A/B/C, ชุดจริง/จำลอง, หลักสูตร, curriculum:check, ปัญหา

⚠ ส่งภายใน 19 พ.ย. 18:00 น. • ห้ามใส่ key, .env หรือข้อมูลส่วนบุคคล

นำเครื่องและไฟล์มา แล้วเริ่มเรียนร่วมกัน

สิ่งที่ต้องมีในวันอบรม และสิ่งที่จะทำพร้อมกันในห้อง

นำมาด้วย

โน้ตบุ๊กและที่ชาร์จ
repository ที่ติดตั้งแล้ว
ไฟล์ข้อมูลหลักสูตร (จริง/ผสม/จำลอง) และ PDF
ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาต
บัญชี AI และผู้ช่วยเขียนโค้ดที่พร้อมใช้

ทำในห้องอบรม

เข้าระบบด้วยผู้ดูแลที่สร้างตอนซ้อม
นำเข้าข้อมูลตามลำดับ
แนบ PDF และรัน AI pipeline
ตรวจ Program Deep-Dive
ทดลองเชื่อมต่อข้อมูลและต่อยอด

⚠ ติดต่อ: [instructor contact]

เตรียมข้อมูลเสริมเมื่อมีความพร้อม

ไม่จำเป็นต้องมีครบเพื่อเริ่ม • ใช้แม่แบบปัจจุบันเป็นข้อกำหนดคอลัมน์

ชุดข้อมูล	ใช้เติมส่วนใด
Employer Feedback	ความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
Course Evaluations	ผลประเมินรายวิชาจากนักศึกษา
Digital Competency: Cohorts + Modules	ผลทักษะดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
External Grants + External Grant Team	โครงการทุนภายนอกและบุคลากรที่ร่วมโครงการ

ขอข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายงานข้อจำกัดของชุดข้อมูล

เลือกแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

บางชุดมีแหล่งสาธารณะ จึงไม่ต้องเตรียมข้อมูลซ้ำ

ชุดข้อมูล / แหล่งทางเลือก	สิ่งที่ต้องเตรียม
Salary by Funding / Compensation / Budgets	เงินเดือนและงบประมาณตามแม่แบบ เพื่อเติมการวิเคราะห์ต้นทุน
Population Projections / UN connector	ใช้ข้อมูล UN หรือเตรียมข้อมูลประชากรทดแทน
Career Skill Demand / KMITL connector	ไฟล์ความต้องการทักษะ หรือสิทธิ์เชื่อมต่อ KMITL
University Rankings	ใช้แม่แบบเริ่มต้น หรือรายการที่มหาวิทยาลัยรับรอง

Career Skill Demand XLSX: นำเข้าหลัง pipeline สร้างรายการทักษะแล้ว

ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะอย่างมีเงื่อนไข

ข้อมูลจริงของสถาบันช่วยให้เชื่อมโยงข้อมูลภายนอกได้

TCAS

ชื่อมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร
ต้องตรงกับชื่อไทยในข้อมูลรับเข้า

มหาวิทยาลัยตัวอย่างเป็นเรื่องสมมติ
จึงไม่คาดหวังให้จับคู่ TCAS ได้

OpenAlex

เตรียม OpenAlex institution ID
และ API key ตามคู่มือ

หรือใช้ไฟล์ Publications
ที่เชื่อมกับรหัสอาจารย์แทน

ข้อมูลที่ขาดเป็นช่องว่างของความครอบคลุม ไม่ใช่หลักฐานว่าหลักสูตรมีผลดำเนินงานต่ำ

เปิดคู่มือภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง

คลิกชื่อคู่มือ • ใช้ pnpm docs:dev เพื่ออ่านเว็บคู่มือในเครื่องด้วย

ก่อนวันอบรม

ติดตั้งและเริ่มใช้งาน

เตรียม Program Deep-Dive

นำเข้าข้อมูล XLSX

แก้ปัญหาเวิร์กช็อป

หมายเหตุ: ลิงก์ GitHub ชี้ main • ใช้คู่มือใน checkout เดียวกับโครงการเป็นหลัก